
Pregunta

Considera el sistema següent, en què m és un nombre real:

$$\left. \begin{array}{l} x + y + z = 2 \\ x + 2y + 3z = m \\ 2x + 3y + mz = m + 2 \end{array} \right\}$$

a) (1 punt) Discuteix el sistema segons els valors de m amb el teorema de Rouché-Fröbenius.

Solució. $|A| = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & m \end{vmatrix} = 2m + 6 + 3 - 4 - 9 - m = m - 4.$

- Si $m \neq 4$: $\text{rang } A = \text{rang } A^* = 3$, compatible determinat.
- Si $m = 4$: $\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = 1 \neq 0$, $\text{rang } A = 2$. La matriu ampliada és $\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 4 & 6 \end{array} \right)$, i la tercera fila és la suma de les dues primeres: $\text{rang } A^* = 2 < 3$. Compatible indeterminat.

El sistema no és incompatible per a cap valor de m .

b) (0,75 punts) Resol el sistema en el cas en què és compatible indeterminat.

Solució. Per a $m = 4$: $\left. \begin{array}{l} x + y + z = 2 \\ y + 2z = 2 \end{array} \right\}$. Amb $z = \lambda$: $y = 2 - 2\lambda$ i $x = 2 - y - z = \lambda$. Les solucions són $(x, y, z) = (\lambda, 2 - 2\lambda, \lambda)$, amb $\lambda \in \mathbb{R}$.

c) (0,75 punts) Resol el sistema per a $m \neq 4$, en funció de m . Per a quin valor de m la solució té $x = y$?

Solució. Del sistema esglaonat, $(m - 4)z = 0$ dona $z = 0$; aleshores $y + 2z = m - 2$ dona $y = m - 2$, i $x = 2 - y - z = 4 - m$. La solució és $(x, y, z) = (4 - m, m - 2, 0)$. $x = y$ vol dir $4 - m = m - 2$, és a dir, $m = 3$: la solució és $(1, 1, 0)$.